

例 2 在区间 $(0, 1)$ 上定义函数

$$y = \varphi(x) = \left[1 + \exp \left(\frac{1}{1-x} - \frac{1}{x} \right) \right]^{-1},$$

然后令

$$\varphi(0) = 0, \quad \varphi(x) = 0, \quad x \geq 1,$$

$$\varphi(x) = \varphi(-x), \quad x < 0,$$

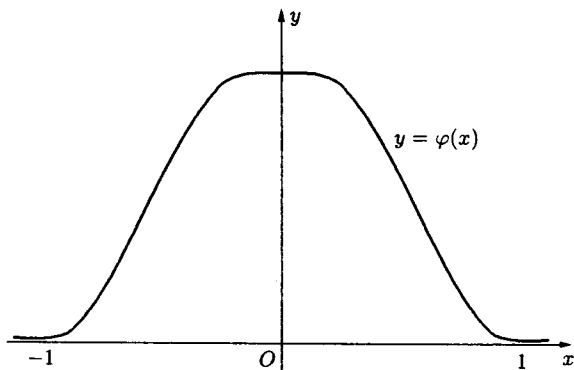


图 4.1

如图 4.1 所示. 可证明 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$. 记

$$\varphi_n(x) = n\varphi(nx)/\|\varphi\|_1, \quad n = 1, 2, \dots$$

任给

$$f \in L^p(\mathbb{R}) \quad (1 \leq p < \infty),$$

令 $f_n = \varphi_n * f$, 则由定理 4.3.4, $f_n \in C^\infty(\mathbb{R})$, 及定理 4.3.6, $f_n \xrightarrow{L^p} f$. 这就得到结论: 每个函数 $f \in L^p(\mathbb{R})$ 可用无限次可微函数 L^p 逼近. 换句话说, $C_c^\infty(\mathbb{R})$ 是 $L^p(\mathbb{R})$ 的稠密子空间.

例 3 考虑函数

$$W(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}.$$